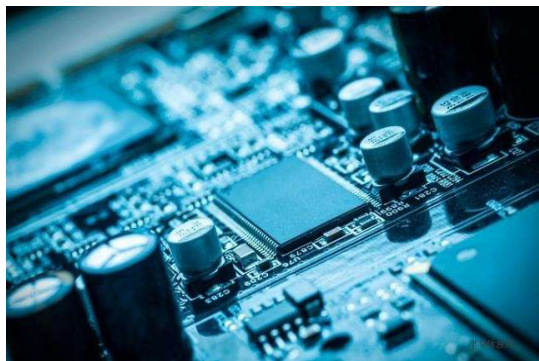


《计算机科学导论》课程

课程介绍

金耀辉

上海交通大学计算机科学导论课程组



致谢：本课件由高晓风编写，郑继来@CS2019M.SJTU、周昕逸@CS2021M.SJTU修缮排版，洪义终校定稿。2025金耀辉更新。

从“大国重器”的历史到数字时代

如果把回到没有计算机的年代，你会如何把一次首飞/下水的风险降到可接受？

向钱学森、黄旭华那一代前辈科学家们致敬，他们可能的做法：

纸上推导/手算近似→小比例实验→样机验证→风险收敛

前辈们在当时条件下做到极致，今天我们站在他们肩膀上，继续推进

计算机辅助设计 = 超级数字积木 + 虚拟试验场

计算流体力学/虚拟风洞 = 把看不见的流场“看见”

计算机辅助制造 = 机器人建筑师，路径与工艺是“算法问题”

预测性维护 = 随身医生，用数据让风险提前暴露

.....

生成式AI——文生图、图生视频



计算机科学如何帮助我造出更好的舰船、飞机和火箭？

一幅引人注目的分屏图像。

左边是发射架上的一枚巨大的实体火箭，风格写实。

右边是同一个火箭的、发光的、全息的数字孪生体，上面显示着复杂的计算流体力学（CFD）模拟，有蓝色和红色的气流线，以及彩虹色网格的有限元分析（FEA）应力图。

数字这一侧充满了数据流和代码叠加层。

电影感光效，超高细节，4K画质，高科技美学。

Nano Banana + Vidu AI

DeepSeek或Qwen

用苏格拉底的风格解释，计算机科学如何帮助将火箭首飞的风险降到可接受？

课程概况

课程名称：计算机科学导论

培养目标

- 能够从计算、系统、数据和智能四个维度，对复杂的问题进行分析、建模和求解
- 了解信息社会基本技术要领，包括基础设施、信息安全、前沿科技
- 了解计算机不同领域的研究主体、核心科学技术与主要应用实例
- 通过课程的项目实践培养计算机软件使用、团队协作和解决实际问题

(强思维)

(引前沿)

(泛知识)

(重实践)

课程安排

- 学分设计：3学分48学时
- 授课时间：2025年秋季学期
- 授课方式：线下教学

授课对象

- 授课对象：大学一、二年级理工科学生
- 对标院系：致远学院、船舶海洋与建筑工程学院、航空航天学院、生命科学技术学院、医学院、材料科学与工程学院等

选课建议：有一定编程基础或自学编程语言基本概念

历史由来

- 2012年由图灵奖获得者、中科院外籍院士约翰·霍普克罗夫特 (John Hopcroft) 创建；分为计算机专业与非计算机专业两个平行课程
- 历任**10+轮次**教学迭代，**从计算机基础科学逐渐过渡至学科概览**

图灵奖 (Turing Award)

- 计算机界的诺贝尔奖，由美国计算机学会 (Association for Computing Machinery, ACM) 授予
- 1966年设置至今，每年一评，奖励对计算机事业作出重要贡献的个人，可多人获奖
- 华人：姚期智 (Andrew Chi-Chih Yao)

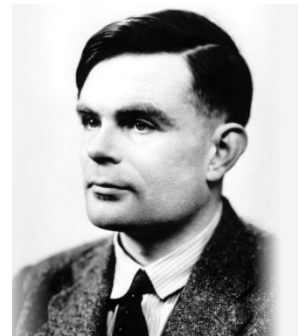
阿兰·图灵 (Alan Turing)

- 英国数学家、逻辑学家；计算机之父、人工智能之父
- 对于计算机发展提出“图灵机” (Turing Machine) 的概念，对于人工智能发展提出“图灵测试”
- 为纪念其在计算机领域的卓越贡献而设立“图灵奖”



John Hopcroft

Cornell University
A. M. Turing Award in 1986



Alan Mathison Turing

Cambridge University
UK, 1912-1954

对标国际一流大学

- 课程调研：调研亚洲、北美、欧洲、澳洲等32所世界顶级名校计算机课程设置
- 主题选取：统计各个大学课程设置，综合选取模块化设计

地区	调研高校	说明
美国	Princeton Univ., Harvard Univ., Massachusetts Institute of Technology, Stanford Univ., Carnegie Mellon Univ., Univ. of California Berkley, Univ. of Washington, Univ. of Chicago, Duke Univ., Univ. of Pennsylvania	Top 10
加拿大	University of Toronto, McGill University	Top 2
英国	University of Oxford, University of Cambridge	Top 2
澳大利亚	The University of Sydney, The University of Melbourne	Top 2
新加坡	National University of Singapore, Nanyang Technological University	Top 2
中国香港	香港大学、香港科技大学、香港中文大学、香港浸会大学、香港城市大学	Top 5
中国大陆	清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、中国科技大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学	C9

- 计算机科学 (computer science, 缩写为CS) 是一门研究计算、算法、信息处理和自动化系统的学科。
- 它涵盖了从理论基础到实际应用的广泛领域, 包括算法设计、数据结构、计算理论、软件工程、硬件体系结构、网络安全以及人机交互等。
- 简单来说, 计算机科学的核心在于理解和解决计算问题, 不仅涉及计算机硬件和软件的设计与开发, 还包括探索计算的极限、效率和可行性。

Computer science is no more about computers
than astronomy is about telescopes.

“计算机科学并不只是关于计算机, 就像天文学并不只是关于望远镜一样。”



E. W. Dijkstra
图灵奖得主
计算机科学家
(1930-2002)

教育和技能转变：传统计算机科学强调手动编码和算法实现，但AI工具（如ChatGPT）能自动生成代码，这促使教育体系重新审视课程设计。

应用外延扩展：AI时代下，计算机科学与数据科学、机器学习、神经网络等领域的融合加深。它不再局限于传统计算，而是扩展到智能自动化、机器人学和大模型训练等领域。

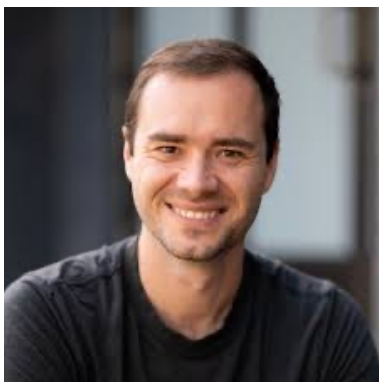
职业和行业影响：AI并非取代计算机科学，而是增强它。专业人士需掌握AI技能来解决更复杂的问题，但基础概念（如算法效率）仍不可或缺。

你相信Vibe Coding（氛围编程）吗？



Andrej Karpathy @karpathy · Feb 3

There's a new kind of **coding** I call "**vibe coding**", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper so I barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like "decrease the padding on the sidebar by half" because I'm too lazy to find it. I "Accept All" always, I don't read the diffs anymore. When I get error messages I just copy paste them in with no comment, usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, I'd have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs can't fix a bug so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I'm building a project or webapp, but it's not really coding - I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works.

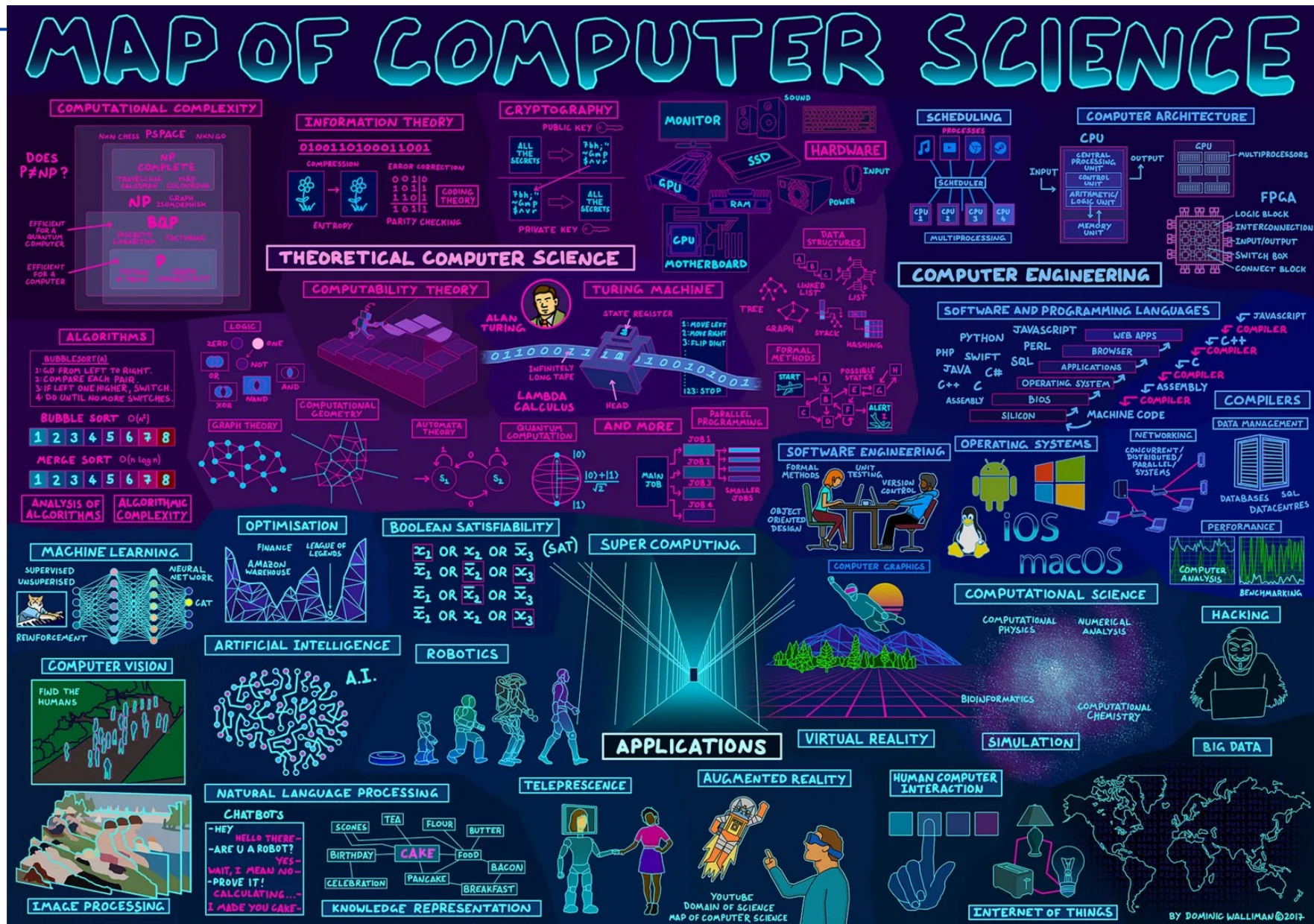


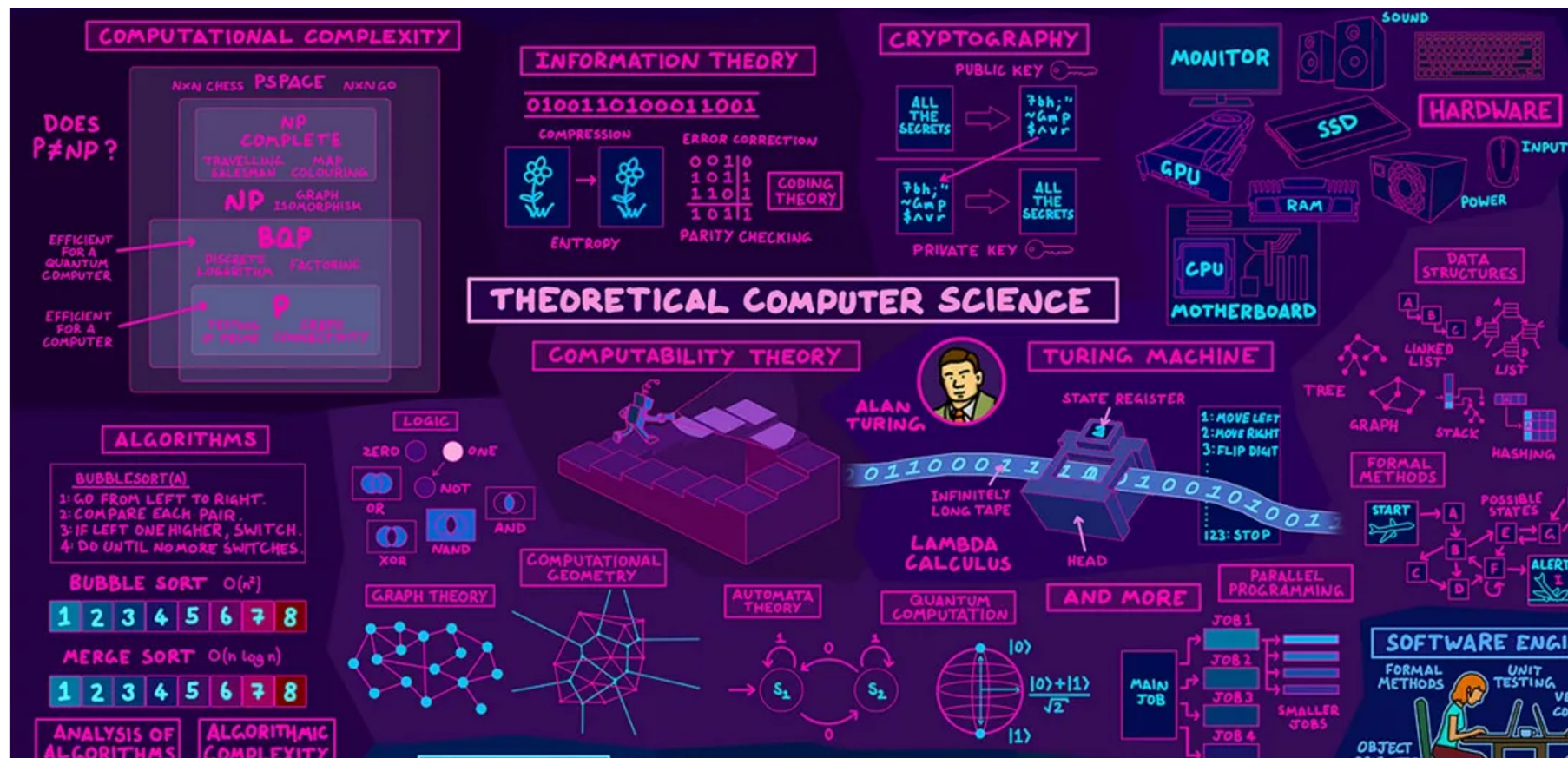
Andrej Karpathy
前Tesla AI与自动驾驶总监
Stanford大学博士，
导师：李飞飞

VIBE = Very Inefficient But Entertaining



实际上的AI工程 = 80%工程 + 20%AI

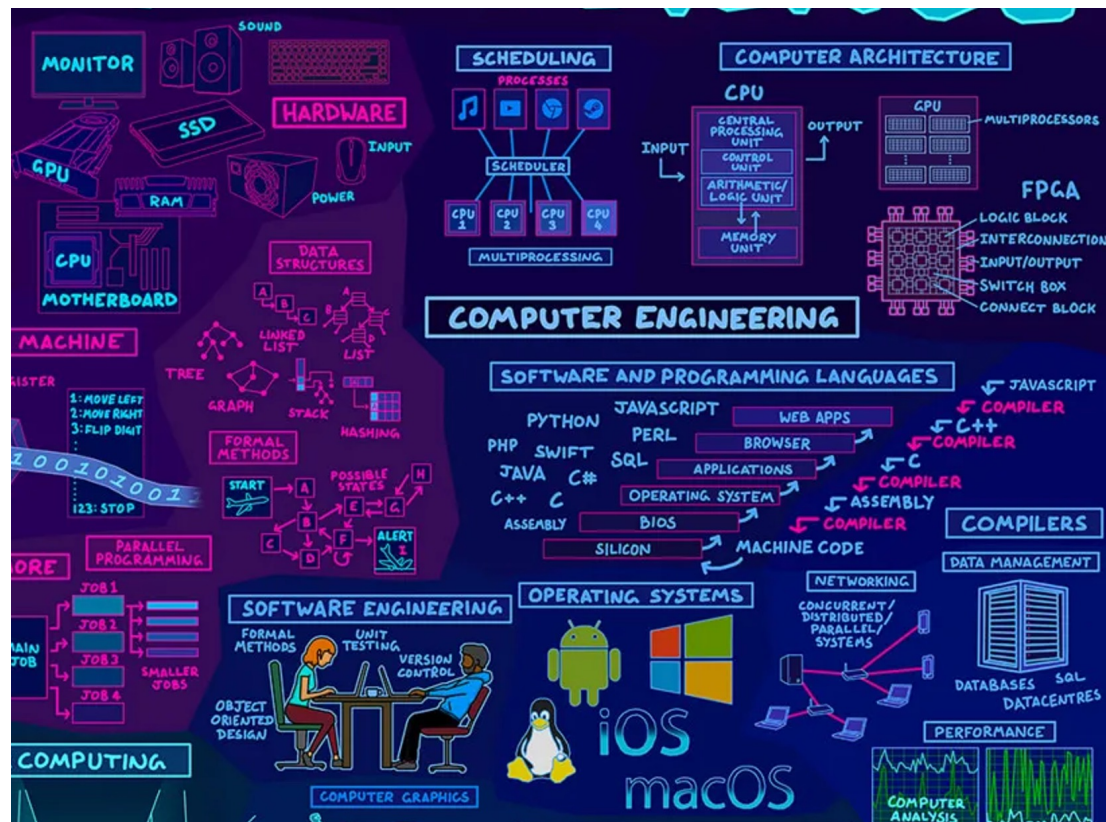




焦点是“抽象与分解”。核心问题：“如何将混沌问题转化为可计算的结构？”

问题形式化 -> 数据抽象 -> 算法设计 -> 复杂度与边界分析

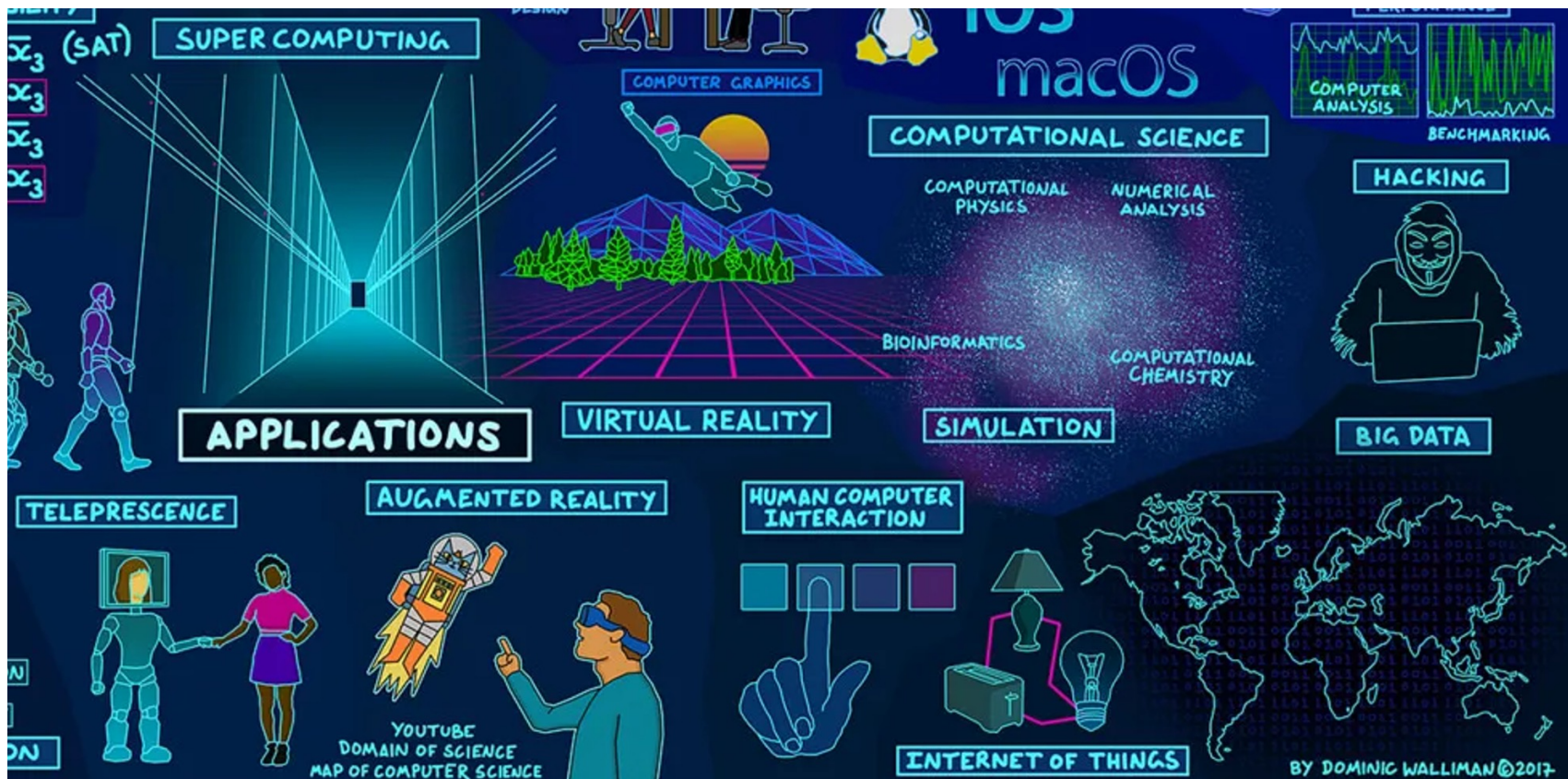
“想让机器人帮你泡一杯咖啡，你需要把指令分解到多细？这就是分解与抽象。”



焦点是“互联与权衡”。核心问题：“如何用有限资源构建安全可靠的整体系统？”

计算机硬件 -> 操作系统 -> 网络通信 -> 分布式系统与软件工程-> 密码与安全

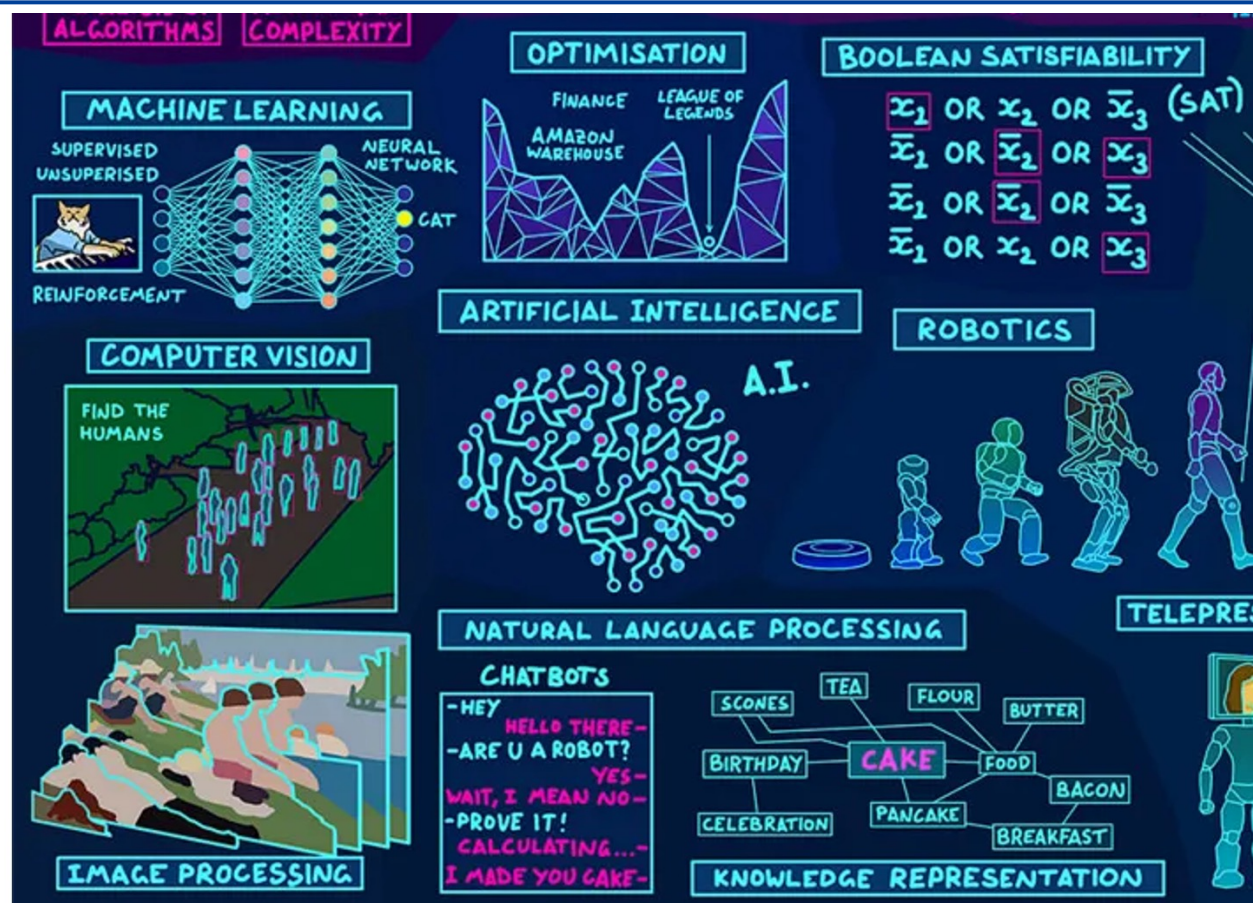
“为什么手机后台程序开多了会卡？因为资源是有限的。”



焦点是“证据与闭环”。核心问题：“如何从噪声中提取可信洞见，并验证假设？”

从数据获取与治理 -> 数据库查询 -> 数据可视化 -> 机器学习建模与评估。

“视频网站为什么总能猜到你喜欢看什么？这就是从数据中提取洞见。”



焦点是“学习与边界”。核心问题：“机器如何模拟人类决策，其极限在哪里？”

经典AI搜索 -> 深度学习 -> 大语言模型应用 -> 多模态与伦理

“机器怎么学会下围棋，甚至战胜人类顶尖高手？这就是智能思维要探索的边界。”

有趣尝试：大模型的国际象棋对弈

Google 旗下Kaggle举办比赛：模型将响应基于文本的输入，不允许访问任何第三方工具。OpenAI o3夺冠。

o4 mini4 DeepSeek-R10 Replay	o4 mini0 o34 Replay	
Kimi K2 Instruct0 o34 Replay		Gold Medal Match o34🏆 Grok 40🥈 Replay
Gemini 2.5 Pro4 Claude Opus 40 Replay	Gemini 2.5 Pro2 Grok 43 Replay	Bronze Medal Match Gemini 2.5 Pro2.5🥈 o4 mini1.5 Replay
Grok 44 Gemini 2.5 Flash0 Replay		

2025.8.5-7

DeepBlue战胜国际象棋冠军Garry Kasparov



1997.5

纯LLM（无专用搜索/表库/外接引擎）：

多项独立测试显示大幅不稳，平均仅相当于强业余到低段位俱乐部水平，常见区间约1200–1800 Elo，个别题型或短时可更高，但在长变战术与残局显著失误。

LLM + 轻量校验/搜索（有限节点或候选着校验）：

可提升至强业余/专家区间，局部达到2000+ Elo，但在复杂中局和时间压力下仍易崩。

深度融合（LLM负责意图/解释，强搜索与表库负责算计）：

实际对弈强度接近传统引擎的受限版，对人类已是特级大师区间甚至更强；但棋力主要来自搜索/评估网络，LLM更多是接口与策略胶水。

思考：在舰船、飞机、火箭等领域，大模型vs专业优化仿真工具如何协同？

计算机学院教授/人工智能研究院总工程师

教育专业经历

- 本科/研究生 (物理) - 博士(通信)

工作经历

- 外企研究院(通信)-回母校光纤通信实验室
- 网络信息中心(云/大数据)
- 人工智能研究院(AI)
- 智慧司法研究院(交叉)

电子邮件: jinyh@sjtu.edu.cn

办公室: 软件大楼-507

课程微信群



姓名	年级	邮箱
孙培严	博二	peiyan.sun@sjtu.edu.cn
余睿婕	研二	el_iauk@sjtu.edu.cn

电子邮件，标题以**[CS0502-02]**开头

- **作业：**负责当次作业的题目审核、发布、答案、作业批改、优秀作业遴选
- **项目：**负责小组项目的题目审核、发布、报告批改、优秀项目遴选
- **答疑：**负责线上线下答疑，向任课老师反馈学生问题和情况

课程组织

参考教材

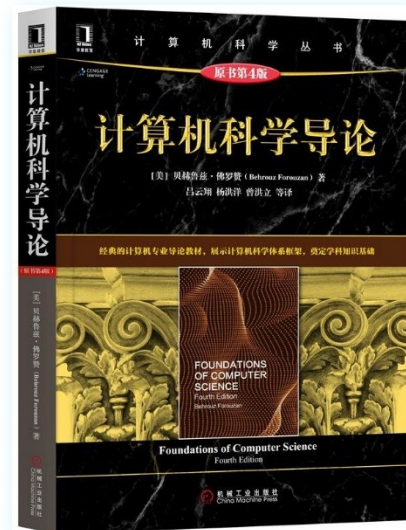
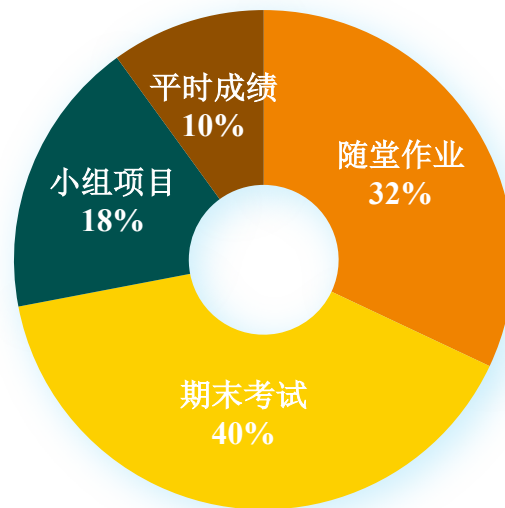
- 《计算机科学导论（第四版）》Behrouz Forouzan著，吕云翔等译，机械工业出版社，2020.11
- 《计算机科学导论-计算+、互联网+与人工智能+》战德臣主编，高等教育出版社，2024.08
- 《计算机导论（第四版）》袁方、王兵编著，清华大学出版社，2020.07
- 计算机领域专业与前沿学科知识：请参考Canvas课程网站对应章节材料

课程考核

- 随堂作业：每两到三周一次（共4次）
- 小组项目：多人一组，完成一个应用项目
- 期末考试：考察对知识的理解及应用（与作业类似）
- 平时成绩：课堂表现，师生互动等

个性化内容

- 课程网站：所有资料于Canvas网站对应模块发布
- 深入交互：学习小组、微信群、小组项目等
- 特设加分：分布于作业、项目、课堂表现、特殊贡献如AI学伴反馈等



日程安排

September 2025

week	S	M	T	W	T	F	S
	31	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
(1)	14	15	16	17	18	19	20
(2)	21	22	23	24	25	26	27
(3)	28	29	30	1	2	3	4

October 2025

week	S	M	T	W	T	F	S
(3)	28	29	30	1	2	3	4
(4)	5	6	7	8	9	10	11
(5)	12	13	14	15	16	17	18
(6)	19	20	21	22	23	24	25
(7)	26	27	28	29	30	31	1

November 2025

week	S	M	T	W	T	F	S
(7)	26	27	28	29	30	31	1
(8)	2	3	4	5	6	7	8
(9)	9	10	11	12	13	14	15
(10)	16	17	18	19	20	21	22
(11)	23	24	25	26	27	28	29
(12)	30	1	2	3	4	5	6

December 2025

week	S	M	T	W	T	F	S
(12)	30	1	2	3	4	5	6
(13)	7	8	9	10	11	12	13
(14)	14	15	16	17	18	19	20
(15)	21	22	23	24	25	26	27
(16)	28	29	30	31	1	2	3

January 2026

week	S	M	T	W	T	F	S
(16)	28	29	30	31	1	2	3
(17)	4	5	6	7	8	9	10
(18)	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31

上课日 假期 考试周

说明:

国庆中秋假期: 2025年10月1日-8日

元旦假期: 2026年1月1日

第17-18周为考试周, 具体考试安排待定

日程安排

Class	Date	Topic	Event	Project
1	Sep. 15	课程简介, 计算机导论 — 内容简介、安排; 计算机起源、发展、应用; AI使用规范		
2	Sep. 18	导论—图灵机+体系结构简介 (Computer Architecture) — 计算机组成, 冯诺依曼/哈佛结构, etc.		
3	Sep. 22	程序设计语言 (Programming Language) — 组织、机器语言、汇编语言、高级语言、范式, etc.	基础与算法	
4	Sep. 29	数据结构 (1) (Data Structure) — 基本数据结构概念、数组、栈、队列, etc.		发布选题
5	Oct. 13	数据结构 (2) (Data Structure) — 搜索算法、深度优先搜索、广度优先搜索、算法基础, etc.		
6	Oct. 16	计算机算法 (Algorithm) — 算法分析与复杂性简介、排序算法、贪心算法, etc.	Lab-01	
7	Oct. 20	操作系统+操作系统 (Operating System) — CPU、进程调度、存储设备		
8	Oct. 27	计算机网络 (Computer Networks) — 物联网、无线传感网、RFID、5G, etc.	系统与安全	
9	Oct. 30	密码与安全 (Cryptography & Security) — 密码学、RSA算法、信息系统安全、网络信息安全 etc.		
10	Nov. 3	数据挖掘 (1) (Data Mining) — 基本概念、关联模式挖掘, etc.		确认选题
11	Nov. 10	数据挖掘 (2) (Data Mining) — 聚类、K-Means, etc.	数据分析	

日程安排

Class	Date	Topic	Event	Project
12	Nov. 13	数据挖掘（3）(Data Mining) — 分类、决策树， etc.	数据分析	项目讨论
13	Nov. 17	数据可视化 (Data Visualization) — 概述、图表分类、可视化类型、可视化技术， etc.		
14	Nov. 24	人工智能 (Artificial Intelligence) — 强人工智能、弱人工智能、图灵测试、人工智能伦理， etc.	Lab-03	
15	Nov. 27	机器学习（1）(Machine Learning) — 相关概念、有监督/无监督学习， etc.		
16	Dec. 1	机器学习（2）(Machine Learning) — 相关概念、有监督/无监督学习， etc.		项目讨论
17	Dec. 8	深度学习（1）(Deep Learning) — MLP、卷积神经网络、计算机视觉， etc.	人工智能	项目讨论
18	Dec. 11	深度学习（2）(Deep Learning) — 循环神经网络、Transformer、自然语言处理、语音识别， etc.		
19	Dec. 15	推荐系统 (Recommendation System) — 用户行为、用户-物品交互、个性化推荐， etc.		
20	Dec. 22	大模型及应用 (Large Foundation Models and Applications) — 大语言模型、提示工程、检索增强生成， etc.		
21	Dec. 25	期末项目展示		
22	Dec. 29	期末项目展示		

课程模块示例

⋮	▼ 课程组织与日程安排（欢迎加入《计算机科学导论》课堂）	✓	+	⋮
⋮	📄 课程微信群	✓		⋮
⋮	📎 教学大纲：Syllabus-IntroToCS-2025Spring.pdf	✓		⋮
⋮	助教答疑时间地点：待定	✓		⋮

⋮	▼ LaTeX Tutorial	✓	+	⋮
⋮	📎 LaTeX指导教程（pdf文档）	✓		⋮
⋮	📄 实例与帮助文档（pdf文档与tex源文件）	✓		⋮
⋮	📄 伪代码撰写指南（pdf文档与tex源文件）	✓		⋮
⋮	📄 LaTeX视频教程（两集）	✓		⋮

随堂作业

- 每个模块布置一次，一周后提交，具体截止时间请参见Canvas网站
- 助教将于下一次布置作业之前提供作业成绩、作业答案
- 在新作业发布与成绩答案等发布时，会在微信群予以说明公示
- 作业提交：作业请按时提交，迟交24小时内扣除50%成绩，不接受24小时以后的补交。不交作业零分
- 独立完成：作业应独立完成，不可抄袭，一般处理规则为n份抄袭者每人成绩为 $1/n$ ，严重者上报学院

平时成绩

- 倒扣形式：默认满分，每发现一次缺勤扣除当前20%，四舍五入计分，扣完为止
- 出勤考核：扫码签到、课上点名、随机提问、随堂小测、随堂练习等
- 课堂表现：课堂表现积极予以加分，课堂表现恶劣酌情扣分

加分规则

- 作业加分：部分作业设置选做（Bonus）题目，完成优秀者将获得作业加分
- 小组加分：小组项目设置加分选项，满足者获得项目加分
- 光荣榜加分：每次作业遴选Best Lab、课堂问答优秀、特殊贡献（如AI学伴探索）加分

本课程鼓励学生使用AI工具（如Qwen、DeepSeek、GPT、Gemini等）作为提升学习效率的辅助手段，但必须遵守学术诚信原则。

鼓励的用途:

- **概念解释:** 请求AI用不同方式解释课程中的复杂概念。
- **代码调试:** 粘贴自己的代码片段，请求AI帮助寻找错误。
- **语言学习:** 学习Python特定库的用法或更优雅的写法。
- **报告润色:** 改进作业报告或项目文档的语言表达和语法。

禁止的用途:

- **直接生成答案:** 将作业题目直接输入AI，并原样提交其生成的完整答案或代码。
- **代替思考:** 在未尝试自己解决问题前，直接向AI寻求最终解决方案。
- **伪造成果:** 将AI生成的代码或文字作为自己的原创成果在项目或作业中提交。

违规处理: 一经发现违规使用AI（如作业雷同且具有明显的AI生成痕迹），将视同抄袭，按学术不端行为处理。

AI大模型的提示词 (Prompt)

定义: 提示工程是“与AI高效对话的艺术”，其目标是引导AI生成更精确、更有用的回答。

目标: 在《计算机导论》课程中，让AI准确理解你的需求，避免误解或无关输出。

原则: 明确、具体、可执行，**帮助你学习而非代劳**。

好提示词的5个要素 (记忆法: R-C-A-F-C)

1. 角色 Role: 告诉AI“扮演谁”，让它用合适的语气回应。

例: 你是一个耐心的《计算机科学导论》助教。

2. 上下文 Context: 提供课程背景和你的知识水平，避免AI假设太多。

例: 课程是《计算机科学导论》，我们是大二非计算机专业学生，只学过Python基础。

3. 受众 Audience: 指定输出面向谁，决定语言简单度。

例: 面向非计算机专业的大学生，用生活比喻解释。

4. 输出格式 Format: 明确想要的结构，便于阅读和应用。

例: 用要点列表总结，最多5条；或输出成简单表格。

5. 约束 Constraints: 设定边界，确保输出安全且符合课程规则。

例: 字数200内；禁止直接给出作业答案；必须标注来源或解释思路。

课堂可用提示模板（可以直接使用、修改）

概念解释

“你是[角色，如计算机科学导论助教]。面向[受众，如非计算机专业学生]，在[字数，如200]内，用[比喻/步骤]解释[概念，如操作系统]。提供[1-2]个生活例子，最后用[要点/表格]总结。避免直接解答作业，避免使用[复杂技术术语，如微内核]。”

代码调试

“你是耐心的Python调试助手。下面是我的《计算机科学导论》作业代码和错误信息：[代码/报错] 先复现问题，再逐步定位错误，给出最小修复建议与原因解释。不要重写全部代码，只提供思路 and 检查点。”

库用法学习

“作为Python库教学助教，请用简短示例讲解[库/功能，如NumPy数组操作]的基本用法与常见错误。要求：示例可直接运行；对关键代码加注释；提供1个《计算机科学导论》相关的进阶应用，如数据处理。”

报告润色

“你是学术写作助教。请在不改变原意的前提下，改写下面《计算机科学导论》报告段落，使其更清晰、正式且简洁。返回前后对照，列出3条改进建议，如‘减少重复词’。”

提示词优化

角色 (Role):

你是一位资深的科技讲解员和科普专家，擅长将复杂的前沿科技知识，用生动有趣、通俗易懂的方式解释给非专业背景的年轻人听。

任务 (Task):

你的任务是向一位正在读大二、非计算机专业的同学，系统地讲解一个话题：“计算机科学是如何帮助我们制造出更先进、更安全、更强大的舰船、飞机和火箭的？”

讲解要求 (Requirements):

- 结构化讲解：** 请将计算机科学的作用，按照一个清晰的逻辑链条来组织，例如，可以遵循一个“大国重器”从无到有的生命周期：① **概念与设计阶段** -> ② **生产与制造阶段** -> ③ **运行与控制阶段** -> ④ **长期维护与保障阶段**。在每个阶段清晰地阐述计算机科学扮演的关键角色。
- 核心概念通俗化：** 在讲解中，你需要解释以下几个核心概念，但必须使用类比和比喻，而不是学术定义：
 - 计算机辅助设计与工程 (CAD/CAE)：可以比作“超级数字积木”和“虚拟实验室/测试场”。
 - 计算流体力学 (CFD)：可以比作“虚拟风洞”或“数字水槽”。
 - 计算机辅助制造 (CAM)：可以比作“精准无比的机器人建筑师”。
 - 飞控/航行控制系统：可以比作“智能大脑和灵敏的神经系统”。
 - 预测性维护与健康管理：可以比作“全天候随身医生”。
- 避免专业壁垒：** 全程严格避免使用普通人难以理解的专业术语、英文缩写（除非在解释后使用）、数学公式或代码。重点是传递思想和方法，而不是技术细节。

风格与语调 (Style and Tone):

- 开场方式 (破冰)：** 请不要直接开始说教。你必须以**苏格拉底风格**开场，向这位同学提出一个引导性的、开放性的问题，以激发他的好奇心和思考。例如：“如果现在让你来负责设计一艘全新的航母，你觉得在动工前，最让你头疼、最没把握的事情会是什么？” 然后根据可能的回答，自然地引入正题。
- 主体风格 (展开)：** 主体部分请采用**叙事和演示风格**。将计算机科学的帮助描绘成一个引人入胜的故事，并大量使用我们上面提到的那些生动类比，让听众仿佛能“看到”计算机是如何工作的。
- 结尾风格 (总结)：** 在讲解的最后，请切换为**简明扼要的总结风格**。用几句清晰有力的话，回顾计算机科学在整个流程中的核心价值（如降低风险、提高精度、赋予智能、保障安全等），帮助听众形成一个完整、牢固的知识框架。
- 整体语调：** 亲切、热情、富有启发性。想象你是一位知识渊博的学长或学姐，在和学弟学妹进行一场轻松而又有深度的对话，而不是在进行一场严肃的学术讲座。

再次强调

必须声明: 如果在作业或项目中使用了AI工具，必须在提交时明确声明 (Acknowledgement)，说明在哪些部分、如何使用了AI，以及AI提供了何种帮助。

互联网时代，我们倡导代码开源。开源代码是今天互联网成功的基础。



AI 时代，这句话该变了：**Code is cheap. Show me the talk.**

以后开源不仅是代码，而是和大模型交互的过程。

<https://my.sjtu.edu.cn/ai/ui/worktable>

与实事、故事相结合

- “密码学” 章节：凯撒战争、第一/二次世界大战
- “算法” 章节：阿里巴巴与四十大盗、切蛋糕
- “计算机网络” 章节：Internet诞生、IP地址与访问
- “信息安全” 章节：信息窃取、网络攻防



与实际案例、科技前沿相结合

- “推荐系统” 章节：Netflix、Google、阿里巴巴“双十一”推荐系统
- “人工智能” 章节：Microsoft、IBM、商汤科技、旷世科技人工智能
- “数据可视化” 章节：百度EChart、d3.js
- “前沿技术” 章节：DeepSeek、OpenAI

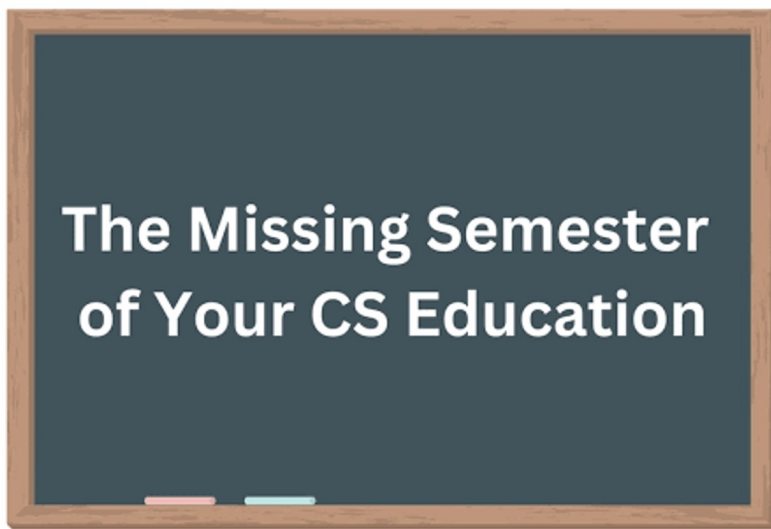


课上不讲但非常重要的内容

在传统的计算机科学课程中，从操作系统、编程语言到机器学习，这些高大上课程和主题已经非常多了。然而有一个至关重要的主题却很少被专门讲授，而是留给学生们自己去探索。这部分内容就是：**精通工具**。

参考工具与环境： Python 3.11, VS Code, Jupyter, NumPy/Pandas/Matplotlib

强烈推荐：MIT [The Missing Semester of Your CS Education](#) (中文版)



日程

- 1/13: [课程概览与 shell](#)
- 1/14: [Shell 工具和脚本](#)
- 1/15: [编辑器 \(Vim\)](#)
- 1/16: [数据整理](#)
- 1/21: [命令行环境](#)
- 1/22: [版本控制\(Git\)](#)
- 1/23: [调试及性能分析](#)
- 1/27: [元编程](#)
- 1/28: [安全和密码学](#)
- 1/29: [大杂烩](#)
- 1/30: [提问&回答](#)

学生自带电脑
阿里云的免费计划

 阿里云

大模型 产品 解决方案 文档与社区 权益中心 定价 云市场 合作伙伴 支持与服务 了解阿里云



   备案 控制台 注册 登录

云工开物

阿里云高校用云支持计划

以云计算和AI技术支持AI时代高校人才培养和科研创新



首页

权益领券

学生用券中心

学习中心

活动中心

教学合作

科研合作

我是学生

分享有礼 详细规则

¥300

/年 无门槛抵扣金

国内大学生完成学生身份认证后可领取。适用产品范围：阿里云部分公共云产品，具体请查看详细规则和本页面学生用券专区。

立即申请

我是教师

详细规则

5折

/年 教师专属权益，不超过40万元/年

教师(含博士后)及科研工作者可申请。适用产品范围：阿里云部分公共云产品，可开科研发票。具体查看详细规则和科研合作专区。

立即申请

15分钟左右快速阅读，2024年Nobel化学奖得主Demis Hassabis, Google DeepMind CEO, 9月13日在雅典卫城的一次演讲

Learning How to Learn in the AI Era

(<https://lmgfrn.net/demis-hassabis-learning-how-to-learn-in-the-ai-era/>)

欢迎加入课程!

